

01 • 产品需求说明书 (PRD)

项目名称（暂定）：拼拼英语打卡 (Pinpin English Check-in)

文档版本：V1.1 (修订)

编写日期：2026-09-16

文档状态：待评审

V1.1 已确认的决策：① 多租户 SaaS ② AI 开发并长期维护，开发语言不限定，重点约束数据库与存储设计 ③ 目标用户为小学阶段 6-12 岁 ④ 语音评测供应商对比与成本测算见 03 文档

1. 项目背景与目标

1.0 目标用户画像（已确认：小学阶段 6-12 岁）

年龄段锁定后，产品设计有几个必须跟着调整的地方——6-12 岁和 3-6 岁启蒙是两个物种：

维度	6-12 岁小学生（本项目）	3-6 岁启蒙（杨桃妈妈主战场）
认知与自主性	有自主意识，可独立操作，知道自己读得好不好	完全依赖家长
核心驱动力	同伴比较 + 成就感 + 被老师看见	游戏化、贴纸、家长表扬
挫败阈值	较高，能接受"这句没读好，再来一次"	极低，一次低分就可能放弃
内容形态	拼读规则、句型、分级读物、短文	儿歌、亲子口语、绘本磨耳朵
单次时长	3-8 秒（句子） / 20-40 秒（段落）	1-3 秒
UI 风格	学习工具感，可适度保留趣味，但忌"幼态化"	大色块、卡通、动物形象
家长角色	监督者 + 查看者，不需要代操作	共同学习者、代操作者

由此产生的三条设计结论：

1. 6-12 岁跨度大，必须分两个学段设计，否则一年级和六年级用同一套东西必然有一头不讨好：
 - 低学段（6-8 岁，一二年级）：拼读规则为主，趣味性强，参考 L1-L4 级别
 - 高学段（9-12 岁，三至六年级）：句型、短文、分级读物为主，强调进步可视化与同伴激励，参考 L5-L6 级别
2. 排行榜从 P2 提到 P1：这个年龄段同伴驱动效果显著，但要支持机构级开关（部分机构不希望竞争）。
3. 账号可简化但家长端不能省：孩子能自己打卡，但家长必须能看到点评和成长报告——续费决策人是家长。

⚠ 合规提示：6-12 岁全部属于《个人信息保护法》第 31 条的"不满 14 周岁"儿童范畴，儿童个人信息的全套合规要求（见 02 文档第 7 章）一个都不能少，比 3-6 岁场景没有任何放松空间。

1.1 背景

小学阶段英语拼读与口语练习的核心痛点不是"没内容"，而是练了没人听、听了没反馈：

痛点	现状描述
跟读无人纠音	孩子每天读，家长分不清对错，一周后进了老师才知道发音固化了
教师工作不可扩展	一个老师带 100 个学生，逐一听录音 → 每天 3-4 小时，只能挑样本听
进度不可见	家长看不到系统性成长轨迹，只剩"坚持打卡 30 天"这种模糊成就感
内容组织散	素材在网盘/群里，布置作业靠发链接，学生交作业靠群里的语音，无法归档

1.2 产品目标

用 AI 语音评测替代教师的重复听音劳动，让老师只做机器做不了的部分（针对性点评、鼓励、纠偏），从而把"一个老师带 20 人"扩展到"一个老师带 200 人"且质量不降。

一句话概括：它是一个「布置 → 跟读 → AI 打分 → 教师点评 → 成长可见」的完整闭环工具，而不是一个内容播放器。

1.3 成功指标（建议，待确认）

指标	定义	目标值
学生周活跃打卡率	每周至少打卡 1 次的学生 / 在册学生	≥ 60%

指标	定义	目标值
任务完成率	已交作业数 / 已布置任务数	≥ 75%
AI 自动通过率	AI 评分 ≥ 80 分无需教师重听的比例	≥ 70% (衡量引擎可用性)
教师点评时效	提交到点评的平均时长	≤ 24h
教师单人次处理耗时	完成一条点评的平均耗时	≤ 60s (当前人工约 180s)

2. 参考产品分析（杨桃妈妈）

说明：以下为公开资料整理（公众号、小程序、第三方平台介绍），用于提炼可借鉴模式，不涉及其未公开的商业数据。

2.1 其模式要点

维度	做法	借鉴价值
内容组织	按主题分栏目：亲子英语、词汇屋、英文儿歌、分级绘本精讲（RAZ/培生）、单词简笔画、双语故事	高 — 内容需按“栏目/路线”而非单点组织
跟读设计	提供慢速 / 常速变速跟读音频，降低模仿门槛	高 — 变速播放是刚需，必须做
更新节奏	固定频次推送（周一至周六每日更新），形成稳定预期	高 — 打卡任务要有节奏，不能随机
社群运营	微信群 + 分班 + 班长催课	高 — 产品化为「班级 / 小组 / 打卡提醒」
激励机制	完课彩蛋、周全勤彩蛋	中 — 产品化为「连续打卡勋章 + 彩蛋解锁」
家长角色	"让父母成为孩子最好的英语老师"，配套中文解释与场景句型	高 — 家长端需提供"我也不会英语"的兜底支持
内容分发	公众号内容 + 小程序落脚	中 — 可通过微信生态自然衔接

2.2 我们要做的差异

杨桃妈妈本质是内容 + 社群，靠人工维持。我们补上它缺的三件事：

- AI 音素级纠音 — 明确指出"cat 里的 /æ/ 发成了 /e/"，这是人工难以规模化提供的；
- 结构化班级管理 — 分级 / 分组 / 作业布置 / 提交追踪，替代微信群里的混乱；
- 数据化成长可见 — 打卡日历、错误音素云、词汇掌握度，让坚持有客观证据。

2.3 同类跟读产品界面对标（2026-09-17 实拍截图分析）

对象：某同类小程序的「单词纠音」页面（杰哥提供实拍截图）。结论：大框架与我们高度一致，但其把“音素级反馈”做成了首屏核心体验，这验证了我们 Spike 的方向，同时暴露两处设计差距。

其页面结构（单词 pencil 为例）：

练习页：进度 1/7 · 生词本入口

- 单词按音节拆分着色显示：pen·cil（不同音节不同色）
- 中文释义「铅笔」+ 美式音标 /'pen.səl/ + 示范播放 + 倍速
- ★ 字母-音素一一对应块：p→p/ e→e/ n→n/ c→s/ i→ɪ/ l→l/
- 「自然拼读」/「示范朗读」模式切换
- 底部：听示范 / 重新跟读 / 我的跟读（回放）

结果弹层（跟读后）：

- 总分 40 分
- ★ 每个音素的得分色块：26 84 78 82 98 0（红<60 / 黄60-79 / 绿≥80）
- 文字诊断："pencil 中 /l/ 发音有误" + 「立即纠音」按钮
- 我的跟读 / 重新跟读 / 下一个

与我们设计的逐项对照：

参考产品功能	我们的设计	差距与动作
听示范→跟读→评分→重读/下一个	F2-3 + F3-1~F3-6	✅ 已覆盖
结果页逐音素得分色块 + 文字诊断	F3-7 只有错词高亮 + 薄弱音素提示	⚠️ 补进 MVP (F3-8 拆分, 见 F3-8a)
音节拆分着色 + 字母-音素对应块	F2-4 仅有“音标分解 + 口型图”概念	⚠️ F2-4 细化 + material 表补字段 (见 02 文档 material 表)
「我的跟读」vs「听示范」对比	F3-9 (原排 V1.2)	✅ 已规划，提入 V1.1

参考产品功能	我们的设计	差距与动作
生词本	无	新增 F2-6 (P2)
诊断结果「立即纠音」跳转	无此闭环	新增 F3-11 (P2)，与课件体系衔接

两条战略级确认：

1. 音素级纠音就是这类产品的卖点，不是增强项——参考产品把它放在结果页首屏。
我们 Spike 正在验证的 PhoneInfos 音素命中率正是支撑这个体验的数据，方向踩对。
2. 差异化优势仍然成立：我们有参考产品没有的教师点评 + 班级任务体系，它是"个人练习工具"，我们是"机构教学闭环"。两者不冲突。

2.4 明确不做的边界（MVP 阶段）

- ❌ 直播 / 真人外教对话
- ❌ 自研语音评测引擎（直接采购成熟云服务）
- ❌ 复杂的内容编辑器（后台以"素材录入 + 打包"为主）
- ❌ 支付与购课（MVP 走线下收费，系统只做"在读/已结业"状态管理）

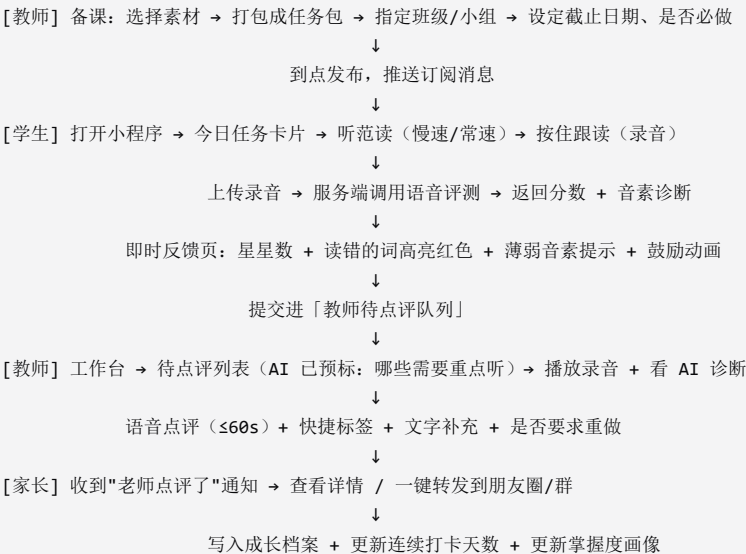
3. 用户角色与权限

角色	入口	核心诉求	关键权限
学生	微信小程序（儿童版 UI：大按钮、少文字、多图形）	好玩、简单、立刻看到反馈	查看任务、录音、听自己的录音、
家长	同一小程序（家长模式，密码切换）	知道孩子读得对不对、老师说什么、要不要催	全部学生权限 + 查看点评 + 代传
教师	微信小程序（轻量）+ PC 后台（重操作）	少做重复劳动、批量处理、不被漏掉	管理所带班级、布置任务、待点评
教研/内容运营	PC 后台	素材批量录入、分级挂接、打包成任务	素材库、级别字典、任务包、范读
管理员	PC 后台	全局掌控	账号、班级、教师分配、数据看板

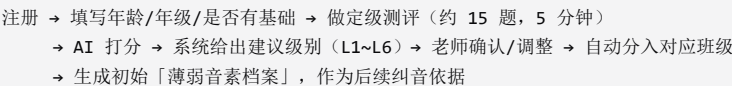
设计要点：学生与家长共用小程序，不做两个小程序。原因是微信小程序的账号体系是手机号，孩子通常没有手机，实际使用者是家长（"家长拿着手机，孩子对着读"）。角色切换用本地 PIN 码，不做复杂的多账号。

4. 核心业务流程

4.1 打卡主闭环



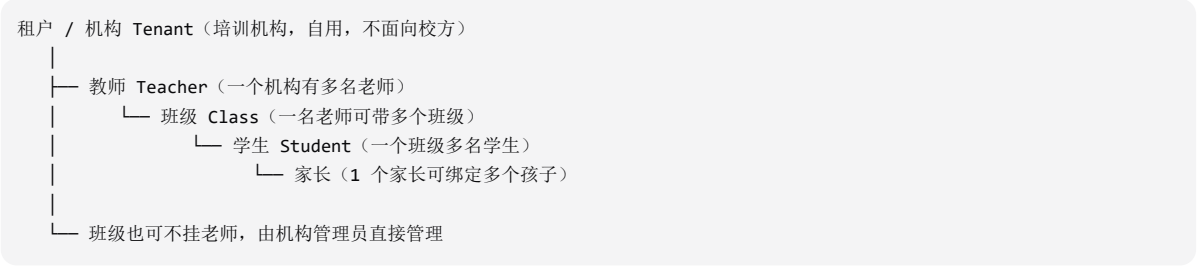
4.2 分级定级流程（新生入学）



4.3 状态流转

任务状态: 草稿 → 已发布 → 进行中 → 已截止 → 已归档
打卡状态: 待打卡 → 已提交 (待点评) → 已点评 / 需重做 → 已完结
学生状态: 待报名 → 在读 → 请假 → 已结业 → 已流失

4.4 组织模型 (已确认)



规则	说明
租户 = 培训机构	机构自用, 不向校方开放
一租户多教师	每个机构可以有若干名老师
一教师多班级	一名老师可同时带多个班级
一租户多班级	机构层面统一管理所有班级, 可按年级/程度分组
学生与班级	学生归属于某个租户下的班级; 同一学生理论上可加入同租户的多个班级 (如常规班 + 提高班), 按实际需要开放
教师与班级	建议 N:1 (一个班一位主讲老师), 同时允许助教/多名教师关联同一班级

4.5 学生入班流程 (已确认: 扫码为主)



设计要点:

- 二维码内容建议为**短链 + token**, 而非明文 group_id (避免被猜到后批量加入)
- 二维码**可设有效期** (如 7 天) 与**可撤销**, 过期后旧码失效
- 后台仍保留「手动添加学生」与「批量导入」作为兜底 (老师代操作场景)
- **跨租户防护**: 扫码时必须校验当前登录用户与二维码所属租户一致, 否则提示"该二维码不属于您所在的机构"

5. 功能需求详述

5.1 C 端 • 学员/家长小程序

F1 注册与账号

编号	需求	优先级	说明
F1-1	微信一键登录 (仅取 openid)	P0	wx.login 换 openid. 不调用 getPhoneNumber, 不采集手机号 (数据最小化, 见 F1-8)
F1-2	学生档案创建	P0	仅两项: 昵称 + 系统预置头像 . 不采集真实姓名、生日/年龄、性别、年级、学校、位置、真人照片 (合规硬约束, 见 02 文档 7.0); 一个家长可绑定多个孩子
F1-3	监护人知情同意	P0	首次创建学生档案时必须勾选《儿童个人信息处理规则》, 服务端留存同意记录 (含时间戳、版本号、IP)
F1-4	扫码加入班级 (主入口)	P0	老师出示班级二维码 → 学生/家长扫码 → 确认加入 . 这是最主要的分班方式, 替代邀请码

编号	需求	优先级	说明
F1-5	学生/家长模式切换	P1	学生模式隐藏数据看板、教师点评原话等对儿童不宜直接展示的内容
F1-6	切换孩子	P0	顶部头像下拉切换
F1-7	账号登录（不限制设备）	P0	除微信登录外，支持 账号+密码登录 （用户名 + 密码， 不强制绑手机 ）， 且不限制登录设备数 。适用于：孩子用家长的旧手机/平板打卡、家里多个设备轮换、无微信的场景
F1-8	数据最小化（合规硬约束）	P0	学生档案 只有昵称 + 系统预置头像 。不采集：真实姓名、生日/年龄、性别、年级、学校、位置、真人照片、手机号、任何生物特征。详见 02 文档 7.0

F1-7 设计要点：账号体系采用「微信身份 ↔ 业务账号」绑定模型。微信登录是便捷入口，账号密码是通用入口，两者指向同一个 `user` 记录。不限制设备意味着**不做设备指纹/设备数校验**，但要有基础的异地登录提醒与会话管理能力（同一账号可多端在线，token 不互斥）。

F1-8 说明：头像**只能从 24 个系统预置卡通形象中选择**，产品上**不提供上传真人照片的入口**（不是"不建议"，是"不给入口"）。小程序端**不得申请** `getLocation`、`getPhoneNumber`、相册/相机权限。

⚠️ **但有一个躲不掉的例外：录音。**学生的声音属儿童个人信息，因此**监护人同意流程（F1-3）不能省**——详见 02 文档 7.0 的说明。

F2 首页 · 今日打卡

编号	需求	优先级	说明
F2-1	今日任务卡片	P0	显示老师今日布置的内容包，含封面、标题、条目数、预计时长
F2-2	任务条目列表	P0	音素 / 单词 / 句子 / 儿歌 / 绘本，逐条完成，进度条可见
F2-3	变速范读播放	P0	0.6x / 0.8x / 1.0x 三档，可单条循环；播放时显示音标与中文
F2-4	跟读提示词	P1	录音前展示 字母-音素对应块 （参考同类产品实拍，见 2.3）：单词按音节拆分着色（pen·cil），每个字母/字母组合下方标注对应音标（p→/p/ e→/e/ n→/n/），即"自然拼读模式"；可切换到"示范朗读"纯听模式。数据来源： <code>material</code> 表 <code>syllables</code> + <code>letter_phoneme_map</code> 字段
F2-5	卡片式完成的仪式感	P1	完成一条打勾 + 音效，全部完成放彩蛋动画
F2-6	生词本	P2	跟读中可一键收藏难词（参考同类产品），生词本列表可单独重听范读、发起专项跟读。V1.1 评估

F3 录音与评测（核心）

编号	需求	优先级	说明
F3-1	按住录音 / 点击开始两种模式	P0	儿童推荐"按住"，避免忘停；同时提供点击模式给长句
F3-2	录音可视化	P0	实时音量波形，让孩子看得见自己在发声
F3-3	静音自动停止	P1	持续静音 2s 自动结束（可通过开关关闭）
F3-4	最长时长控制	P0	单词/短句 15s，长句/绘本 60s，超时提示分段录制
F3-5	录音回放后才能提交	P0	强制"听一遍自己的"再提交，这是学习效果的关键动作
F3-6	可重录	P0	最多 10 次， 取最高分 提交，不打击孩子积极性
F3-7	AI 评分结果页	P0	① 总星星（1-3 星）② 总分 ③ 逐音素得分色块 （每个音素一个标签，红<60 / 黄60-79 / 绿≥80，数据来自 <code>PhoneInfos</code> ，参考同类产品首屏做法，见 2.3）④ 文字诊断一句话（如"pencil 中 /l/ 发音有误"，由最低分音素自动生成）⑤ 读错的词红色高亮 ⑥ 鼓励语（按年龄随机，避免"加油"重复）
F3-8	音素级可视化	P1	在 F3-8a 基础上深化：音素块 可点击播放该音素的标准发音 （依赖 <code>material_phoneme</code> 音素字典，见 02 文档）；字母-音素对应块与得分色块联动高亮
F3-8a	逐音素得分色块（MVP）	P0	F3-7 的③④，从原 F3-8 拆出：结果页直接展示每个音素的得分与颜色。 成本极低 （引擎已返回 <code>Words[].PhoneInfos[]</code> ，纯前端渲染），且经同类产品实拍验证是核心体验， 不进 V1.2，进 MVP
F3-9	对比播放	P1	「我的」vs「范读」一键切换对比。 从 V1.2 提入 V1.1 （参考产品将其做成底部主按钮，属高频动作）
F3-10	离线兜底	P2	弱网时先本地录音，联网后自动补传（建议二期）
F3-11	诊断 → 纠音内容跳转	P2	结果页"立即纠音"按钮：点击低分音素直接跳到该音素的讲解课件/专项练习素材包（与 F7 课件体系衔接），形成"诊断 → 学 → 练 → 再测"闭环。参考同类产品"立即纠音"按钮。依赖 F3-8a 与课件体系，V1.1 评估

F4 打卡日历

编号	需求	优先级	说明
F4-1	月历打卡视图	P0	每日一个色块：绿=完成率高 / 黄=部分完成 / 灰=未打卡 / 蓝=假期
F4-2	点击某天查看当日记录	P0	列出当天打卡条目、分数、老师点评
F4-3	连续打卡天数	P0	显示"已连续 XX 天"，断连续展示"再补 1 天追平记录"
F4-4	补打卡	P1	允许补 3 天内的记录（避免作弊，超过则不可）
F4-5	月度总结海报	P1	生成可分享的月度打卡图（含天数、总时长、进步之星）

F5 成长与激励

编号	需求	优先级	说明
F5-1	星星/积分	P0	打卡 +10，AI ≥90 +5，被老师精选 +20
F5-2	勋章墙	P1	首次开口、连续 7/30/100 天、单条满分、进步之星等
F5-3	学习报告（周/月）	P1	打卡天数、平均分区间变化、Top3 薄弱音素、老师评语汇总
F5-4	班级排行榜	P1（从 P2 上调）	连续天数榜 / 星星榜 / 本周进步榜。6-12 岁同伴驱动效果显著，但必须支持机构级开关（部分机构不希望竞争），且默认只显示昵称与排名，不显示低分者
F5-5	学段化激励文案	P1	低学段（6-8）用更童趣的鼓励语；高学段（9-12）用"你超过了全班 80% 的同学"这类可比性反馈，避免幼稚化

F6 消息与提醒

编号	需求	优先级	说明
F6-1	布置任务提醒	P0	微信订阅消息（需在小程序内引导用户授权，一次性订阅）
F6-2	教师已点评提醒	P0	同订阅消息
F6-3	晚间催打卡	P1	当日 20:00 未打卡推送一次，可关闭
F6-4	打卡成果提醒	P2	每周日晚生成周报卡片

5.2 T 端 · 教师小程序（移动轻量）

设计原则：移动端只做"必须马上处理"的事（点评、查看今日情况），重操作放 PC 后台。

编号	需求	优先级	说明
T1	今日概览	P0	所带班级：应到/实到人数、完成率、待点评数
T2	待点评队列	P0	按提交时间排序；每条显示：学生头像、条目、AI 总分、AI 标记（如"建议重点听"）、是否已点评
T3	快速点评	P0	播放条 → 选快捷标签（发音准确/某音素需纠正/语速过快/声音太小/很棒）→ 语音点评（按住录 ≤60s）→ 可选文字 → 标记"需重做"
T4	批量操作	P1	多选后统一打标签（如"全组都需注意 /æ/"）
T5	一键催作业	P0	选中未提交名单批量推送提醒
T6	学生卡片	P1	查看单个学生近 30 天曲线、薄弱音素、历史点评
T7	精选作品	P1	把优秀打卡设为"精选"，推送给家长，作为正向反馈与招生素材

5.3 管理后台（PC Web）

F7 课件 · 知识点语音讲解（已确认形态）

形态已确认：文字 + 语音解读，不涉及视频。课件是老师在小程序端给学生看的「知识点讲解页」——一段文字配一段老师的语音解说，学生边看边听，听完再去打卡。

与素材（material）的区别：

	素材 material	课件 courseware
用途	被朗读、被评测的对象	被阅读、被收听的讲解内容
是否参与评测	是（作为 ref_text）	否（不产生评测调用与费用）

	素材 material	课件 courseware
内容形态	单一文本（单词/句子/段落）	多个内容块的有序组合
是否可变速	是（0.6/0.8/1.0x 三档）	否（讲解音频通常较长，仅支持 1 档，可加速播放）

课件结构：一个课件 = 若干**内容块（Block）**的有序列表，块类型共 4 种：

块类型	内容	说明
文本	富文本（标题/正文/重点高亮）	讲解正文
图片	单图	口型图、拼读规则示意图等
讲解音频	一段 mp3	核心： 老师的语音解读，配在文本下方
素材引用	引用素材库某条	内嵌一个可播放的单词/句子卡片，讲完规则立刻听例子

编号	需求	优先级	说明
F7-1	课件浏览	P0	小程序端按「文字 + 语音」逐块阅读，音频可播放/暂停/拖动
F7-2	课件与任务关联	P0	课件挂在打卡任务上：任务详情页顶部「先看讲解 → 去打卡」。 课件没有独立入口，必须挂任务才有入口 ——所以这条与 F7-1 是绑定的，要么都做要么都不做
F7-3	课件来源	P0	独立内容类型 ，由机构后台自建（与素材库平级，共享租户隔离与自建版权）。后台编辑器见模块 C5
F7-4	播放体验增强	P2	连续播放（听完一块自动下一块）、0.8/1.0/1.2x 倍速、断点续听
F7-5	学习进度与强制前置	P2	记录「已读至第几块 + 是否已听完」，支撑强制前置校验与教师端查看
F7-6	语音点评复用	P2	老师点评时可引用课件某一段讲解音频，避免重复讲解

优先级说明：课件是需求清单的第 1 项，且确认无视频后实现成本可控（纯展示 + 结构化块编辑器，约 +0.5 周），因此**核心三项纳入 MVP**。但 F7-4/5/6 属增强项，放 V1.1——尤其「强制前置」默认关闭，MVP 不做进度记录也不影响闭环。

设计判断：课件**不强制前置**（F7-5 默认关闭）。6-12 岁孩子看到「必须听完 5 分钟才能打卡」会直接放弃，把讲解做成"就在手边的参考资料"转化率更高。是否强制由老师在布置任务时决定，能力留着，默认不开。

成本提示：讲解音频是**纯内容资产**，**不走语音评测**，不产生第三方评测费用，仅占 COS 存储（估算见 02 文档 3.4）。

模块 A • 组织与人员

- 班级管理：班级 CRUD、年级/老师分配、学生批量导入（Excel）、结业/毕业操作
- 小组管理：班级内再分组（如"基础组/提高组"），支持按能力、按时间段分
- 教师管理：账号、所带班级、权限角色
- 学生管理：档案、级别、班级、打卡记录、家长联系方式、账号启停

模块 B • 分级体系（Level）

针对 **6-12 岁小学阶段**重新设计的九级体系（后台可配置），覆盖两个学段：

低学段 • 拼读筑基（6-8 岁，一二年级）

级别	名称	内容形态	评测模式
L1	字母音 Letter Sounds	26 个字母 + 常见发音，单音素跟读	单词模式 eval_mode=0
L2	短元音 CVC	cat / dog / big 三字母词	单词模式
L3	辅音连缀 & 长元音	bl-/st-/ai/ee/oa 等	单词模式
L4	双音节 & 常见词族	-at / -og 家族、双音节词	单词模式

高学段 • 句型与阅读（9-12 岁，三至六年级）

级别	名称	内容形态	评测模式
L5	短句朗读	6-10 词短句、日常口语	句子模式 eval_mode=1
L6	长句与复合句	10-20 词，含从句	句子模式
L7	段落朗读	30-80 词段落	段落模式 eval_mode=2
L8	分级读物	分级绘本整篇跟读	段落模式

级别	名称	内容形态	评测模式
L9	自由表达 (V2.0)	看图说话、主题复述	自由说 eval_mode=3

配套规则：

- 定级测评按学段走不同题库（低学段拼读题、高学段朗读题），约 15 题 / 5 分钟
- 升级规则可配，如"连续 5 次 ≥85 分自动升入下一级"，也支持教师手动调整
- 级别 ↔ 素材 ↔ 任务包挂接；**同一班级内可存在多个级别**（分层教学刚需）

⚠ 成本提示：L7/L8 的段落模式下，腾讯云按「每 20 单词计 1 次调用」计费，一段 60 词的绘本 = 3 次调用。**长段落建议用段落模式（3 次）而非拆成 5 个句子（5 次）**，但会牺牲反馈粒度——教研需按内容重要性取舍，详见 03 文档第 2 节。

模块 C • 素材库与内容

编号	需求	优先级	说明
C1	素材 CRUD	P0	类型（音素/单词/句子/儿歌/绘本段落）、文本内容、音标/IPA、中文释义、范读音频、封面图、适用级别、标签
C2	批量导入	P0	Excel 批量导入文本；音频按规则命名批量上传自动挂接（如 L2_cat.mp3）
C3	素材包（Material Pack）	P0	把若干素材打包成一个可复用的"打卡单元"，如《L3 第 5 课 -ai- 家族》
C4	变速范读自动生成	P1	上传 1.0x 音频后，后台自动生成 0.6x/0.8x 版本（避免老师手工录三遍）
C5	课件管理	P0	课件 CRUD：标题、封面、适用级别、简介； 内容块编辑器 ——文本/图片/讲解音频/素材引用四种块，支持拖拽排序、实时预览（预览效果与小程序端一致）
C6	讲解音频上传	P0	后台上传 mp3（主路径，音质可控）；支持按规则命名批量挂接（如 Cw12_block3.mp3）。在线直接录音为 P2
C7	版权与来源标注	P2	记录素材来源/授权状态

C5 编辑器的关键取舍：内容块编辑器是课件功能里工作量最大的部分，但**不要做成富文本自由排版**——固定四种块 + 拖拽排序即可。自由排版会让 AI 维护时产生大量边界 case，且老师在手机上填内容的体验反而更差。结构化块还带来一个额外好处：小程序端渲染是可预期的，不用兼容各种脏 HTML。

模块 D • 任务布置

编号	需求	优先级	说明
D1	布置打卡任务	P0	选素材包 → 选班级/小组/指定学生 → 设定发布日期、截止日期、是否必做、是否需要合诵
D5	关联课件	P0	布置任务时可选选一个课件（下拉选择）。「必须先看完才能打卡」的勾选框同批开发但 默认不勾选 （强制前置依赖 F7-5 进度记录，属 P2）
D2	定时发布	P1	支持提前排期（如一周任务周一全部排好，自动逐日发布）
D3	模板复用	P1	把"周一~周日的常规节奏"存成模板，一键生成一周任务
D4	任务统计	P0	每个任务的完成率分布图、平均分、未提交名单导出

模块 E • 数据统计看板

编号	需求	优先级	说明
E1	机构总览	P0	活跃学员、今日打卡数、连续 7 天以上人数、待点评积压
E2	班级热力图	P0	近 30 天班级 × 日期的完成率色阶图，一眼看出哪些班掉队
E3	学生趋势曲线	P0	单个学员平均分/不断进步或倒退的判定
E4	音素错误云	P1	全机构维度统计最常读错的 Top20 音素，直接指导教研内容侧重点
E5	教师工作量	P1	每位老师的点评量、平均响应时长
E6	数据导出	P0	Excel 导出：打卡明细、完成率报表、月度出勤
E7	结业/续费预测	P2	基于活跃度下降幅度标记"流失风险学员"
E8	租户用量看板	P1	各租户的评测调用量、存储量、活跃学员数、超额预警（多租户必需）

模块 F • 系统配置

- 评分权重配置（准确度/流利度/完整度的权重，按内容类型分别配）
- 星级阈值配置

- **评分严格度配置**（按级别而非年龄，因不采集生日；配置项挂在 `level` 表：`score_coeff` + 星级阈值）
- 快捷点评标签维护
- 勋章规则配置
- 存储保留策略（录音文件保留时长，默认 12 个月后可自动清理）
- 操作日志与审计

模块 G • 平台运营后台（多租户新增）

面向我们自己的平台运营方，用于管理所有机构租户。

编号	需求	优先级	说明
G1	租户管理	P0	租户 CRUD、套餐与配额、到期续费、启停、大客户独立部署标记
G2	平台公共素材库	P1	维护 <code>tenant_id=0</code> 的公共内容，租户可引用/fork
G3	平台级数据看板	P1	全平台 DAU、总调用量、成本、租户健康度排行
G4	成本监控	P1	评测资源包余量、并发峰值、单学员成本趋势，低于阈值告警
G5	租户数据导出	P2	按租户打包导出全量数据（合规与迁移需求）

6. 非功能需求

类别	要求
性能	录音上传后评测结果返回 $\leq 5s$ (P95)；小程序首屏 $\leq 2s$ ；后台列表页 $\leq 1s$
并发	支持单租户 500 学员同时使用；晚 19:00-21:00 为高峰期。 注意：并发数直接产生费用 （腾讯云超 50 并发按 ¥30/个/月计），架构上必须用队列削峰，见 02 文档 1.4 与 03 文档第 5 节
规模	三年演进目标：2,000 $\rightarrow$ 6,000 $\rightarrow$ 10,000 学员； 三年内不分库分表 ，靠分区 + 预聚合 + 冷热分层支撑（见 02 文档 3.4）
可用性	核心打卡链路可用性 $\geq 99.5\%$ ；第三方言评测故障时 不得阻断打卡 （降级：先记录，事后补评）
音频	单文件 $\leq 5MB$ ；采样率 16kHz、16bit、单声道（评测引擎要求）； 服务端统一转码为 32kbps mp3 存储
数据安全	录音文件私有读 COS + 临时签名 URL 访问，URL 有效期 $\leq 2h$ ； 按租户分目录存储
租户隔离	所有查询强制带 <code>tenant_id</code> ；CI 须包含「跨租户越权」自动化测试（见 02 文档 1.4.2）
合规	见 02-技术架构与数据设计.md 第 7 章（未成年人信息保护，强约束）。 6-12 岁全部适用
兼容	微信小程序基础库 ≥ 2.25 ；iOS/Android 主流机型；后台 Chrome/Edge 最新版
可维护	① 评测服务商做适配层封装，1 周内可切换供应商 ② schema 全字段 COMMENT ③ 强制 migration 工具 ④ 数据字典与 API 契约自动生成（见 02 文档 1.5）

7. 需求优先级汇总与版本规划

MVP (V1.0, 约 9-10 周) — 跑通闭环

必须：F1（学生档案+知情同意）、F2（今日任务+变速范读）、F3（录音+AI 评分+结果页，**含 F3-8a 逐音素得分色块**）、F4（打卡日历）、T1-T3（教师今日概览+待点评+快速点评）、T5（催作业）、后台 A（班级/学生/教师管理）、B（分级字典 L1-L6）、C1/C3（素材+素材包）、D1（任务布置）、E1/E2/E6（核心统计+导出）、F3（评测权重基础配置）

多租户（新增，必须）：G1（租户管理）、全表 `tenant_id` + ORM 自动注入、索引以 `tenant_id` 打头、跨租户越权自动化测试、`user_tenant` 多对多关联、租户级配置覆盖

课件（新增，必须）：F7-1/F7-2/F7-3（课件浏览 + 挂任务 + 后台课件管理）、C5/C6（内容块编辑器 + 讲解音频上传）、D5（布置任务时关联课件）

- V1.1 变更说明（2026-09-17, 据同类产品实拍对标）：**
- ① **F3-8a 逐音素得分色块从 V1.2 提入 MVP**——引擎已返回 `PhoneInfos`，纯前端渲染成本极低，且参考产品验证其为结果页首屏核心体验（详见 2.3 节）；配套 `material` 表新增 `syllables` / `letter_phoneme_map` 字段（见 02 文档）。
 - ② **F3-9 对比播放从 V1.2 提入 V1.1。**
 - ③ 新增 F2-6 生词本、F3-11 诊断→纠音跳转（均 P2，V1.1 评估）。

V1.1（约 3 周） — 提效与活跃

F5（积分勋章）、F5-4（排行榜）、F6（订阅消息全套）、T4（批量点评）、T6（学生卡片）、T7（精选）、C2（批量导入）、C4（变速音频自动生成）、D2/D3（定时发布+模板）、E4（音素错误页）、G2/G4（公共素材库 + 成本监控）、**F7-4/F7-5/F7-6（课件连播与倍速、学习进度与强制前置、点评引用讲解音频）、F3-9（对比播放，从 V1.2 提入）、F2-6/F3-11（生词本、纠音跳转，评估后决定是否纳入）**

V1.2（约 3 周） — 精细化与规模化

F3-8（音素点击发音+联动高亮，MVP 已含 F3-8a 色块）、F5-3（学习报告）、F5-5（学段化文案）、E3/E5/E7、E8（租户用量看板）、G3/G5（平台看板 + 租户数据导出）、L7-L9 高级别内容、数据分区与冷热分层落地

V2.0（规划中）

自由说/情景评测（L9）、口语流利度长期档案、家长学习社区、内容付费、租户自助注册与在线付费

排期变化说明：因加入多租户，MVP 从 8 周增至 9-10 周。多租户的成本主要在 M1（框架层）而非各功能模块，但**必须在 M1 就做对**——事后补租户隔离等于重写所有查询。

8. 决策状态

8.1 已确认（2026-09-16）

#	决策项	结论	落地位置
Q1	单机构 vs 多租户	✅ 多租户 SaaS ，共享表 + <code>tenant_id</code> 行级隔离，保留大客户独立库逃生通道	02 文档 1.4
Q2	目标年龄段	✅ 小学阶段 6-12 岁 ，分低学段（6-8）与高学段（9-12）设计	本文档 1.0
Q7	开发语言	✅ 不限定 （AI 开发维护），重点约束数据库 schema 与存储设计	02 文档 1.5 / 3.4
Q8	语音评测供应商	✅ 主选 腾讯云智聆 SOE ，备选 讯飞 ；Azure 因儿童数据合规排除	03 文档全文

8.2 第二轮已确认（2026-09-16）

#	决策项	结论	落地位置
Q4	学生/家长登录方式	✅ 账号登录，不限制设备 。微信登录为便捷入口，账号+密码为通用入口，两者指向同一 user	PRD F1-7
Q5/Q1	目标客户与规模	✅ 仅培训机构自用，不向校方开放；总用户规模不超过几百	架构大幅简化，见 02 文档
Q6	首期内容来源	✅ 自建	教研排期需前置；自建内容
Q9	租户与组织结构	✅ 租户 = 机构 ；一机构多教师； 一教师多班级 ；一机构多班级	PRD 4.4
Q10	学生入班方式	✅ 老师提供二维码，学生扫码加入班级 （不是租户自助注册）	PRD 4.5 / F1-4
Q2	租户开通方式	✅ 由上一项推断： 机构由我们人工开通 ，学生端靠扫码自助入班	模块 G1 保留人工开通，5
Q11	「客户端课件」形态	✅ 文字 + 语音解读，不做视频 。独立内容类型，结构化内容块（文本/图片/讲解音频/素材引用），挂在任务上，默认不强制前置	PRD F7 / 模块 C5-C6 / D

8.3 第三轮已确认（2026-09-16）

#	决策项	结论	落地位置
Q3	家长是否可见点评原文	✅ 全部可见 （B1 默认值）。机构自用场景下，家长是付费方，隐藏点评反而制造矛盾	PRD T3 / 04 B1
Q12	录音保留策略	✅ 12 个月 ，到期后后台提醒， 不做自动硬删除 （B2 默认值）	02 文档 3.4
Q13	学生账号模型	✅ 学生与家长共用账号 （A4 推荐）。 <code>student.user_id</code> 可空，预留后续拆分独立账号的空间	PRD F1 / 04 A4
Q14	儿童个人信息收集范围	✅ 数据最小化 ：仅昵称 + 系统预置头像 + <code>openid</code> + 录音。不采集真实姓名、生日、性别、年级、学校、位置、真人照片、手机号	PRD F1-8 / 02 文档 7

8.4 已无待确认项

产品与技术侧的所有阻塞项已清除。剩余的是**执行类事项**（外部资质、备案、环境开通、试点机构），见 04-开发启动前检查清单.md。

9. 文档索引

文档	内容
README.md	索引 + 一页概览
01-产品需求说明书PRD.md (本文)	背景、用户画像、参考产品分析、角色权限、业务流程、三端功能清单、非功能需求、版本规划
02-技术架构与数据设计.md	架构、多租户设计、语音评测方案、数据模型、存储容量与数据生命周期、API、安全、合规、排期
03-语音评测供应商对比与成本测算.md	6 家供应商计费规则对比、成本测算、优化策略、选型结论